PEREKO®

Instrukcja obsługi

kotłów elektrycznych serii SONIC

SONIC



Dziękujemy Państwu za wybór kotła grzewczego marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy kotłów serii SONIC. Instrukcja zawiera wszystkie niezbędne informacje i zalecenia dotyczące użytkowania.

Przed uruchomieniem kotła prosimy o uważną lekturę poniższej treści. Przestrzeganie zawartych w instrukcji wskazówek zapewni Państwu bezpieczeństwo oraz uchroni przed niewłaściwym użytkowaniem urządzenia i jego wadliwą pracą.

Do kompletu dokumentów kotła dołączona jest Instrukcja obsługi regulatora, z którą również należy się zapoznać. Dokumentację i Instrukcję należy zachować i przechowywać tak, aby można z nich było korzystać w trakcie obsługi urządzenia.

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJA WSTĘPNA I UWAGI 3
   1.1. Zasady bezpieczeństwa 3
   1.2. Utylizacja zużytego sprzętu 3
2. PIERWSZE URUCHOMIENIE KOTŁA SONIC 4
   2.1. Kolejność czynności pierwszego uruchomienia kotła 4
3. INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 5
   3.1. Dane techniczne 5
   3.2. Budowa – podstawowe elementy 6
   3.3. Połączenie hydrauliczne 8
   3.4. Połączenie elektryczne 8
   3.5. Dane techniczne 8
   3.6. Opis konstrukcji kotła 8
4. TRANSPORTOWANIE I MAGAZYNOWANIE 9
5. INSTALOWANIE KOTŁA 9
6. STEROWNIK 9
   6.1. Zasady bezpieczeństwa 9
   6.2. Pozbywanie się urządzeń elektrycznych i elektronicznych .. 10
7. WYMOGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 10
8. SPECYFIKACJA DOSTAWY 10

1. INFORMACJA WSTĘPNA I UWAGI

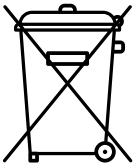
1. Przed podłączeniem kotła sonicznego użytkownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą instrukcją.
2. Instalacja kotła SONIC, jak i instalacja systemu grzewczego powinna być przeprowadzona przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie uprawnienia i wiedzę techniczną. Instalator powinien potwierdzić przeprowadzone prace oraz wpisać ewentualne uwagi w „Świadectwie pierwszego uruchomienia kotła SONIC ".
3. Wszystkie prace, związane z podłączeniem kotła przeprowadzać należy przy odłączonym napięciu zasilania.
4. Nie włączać kotła bez podłączonych czujników i pomp niezbędnych do jego prawidłowej pracy. Elektryczny kocioł centralnego ogrzewania SONIC został wyposażony w sterownik PX100. Do Dokumentacji techniczno-ruchowej dołączona jest instrukcja sterownika.

1.1. Zasady bezpieczeństwa

UWAGA! Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej bądź psychicznej lub osoby o braku doświadczenia, bądź znajomości urządzenia, jeśli eksploatacja nie odbywa się pod nadzorem lub zgodnie z zasadami instrukcji użytkowania, przekazanymi przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.

UWAGA! Nie dopuszczać do używania sprzętu przez dzieci bądź osoby niepełnosprawne bez nadzoru.

1.2. Utylizacja zużytego sprzętu



Zużyty kocioł soniczny nie może być usuwany wraz z odpadami domowymi. Należy skontaktować się ze specjalistycznym punktem przetwarzania urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych. Odpowiedzialność za dostarczenie urządzenia do specjalistycznego miejsca przetwarzania spoczywa na konsumencie. Odpowiednia utylizacja odpadów pozwala na jego recykling, obróbkę oraz składowanie zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Umożliwia to, uniknięcia negatywnych skutków na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka, pozwala również na odzyskanie części użytych materiałów. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego lub ze służbami zagospodarowania odpadów.

Grupa sprzętu: I. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego. Rodzaj: 9. Piece elektryczne, 13. Elektryczne urządzenia grzejne.

Zużyte urządzenie należy oddać:

- przedsiębiorstwu prowadzącemu punkt zbierania zużytego sprzętu lub
- do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- do punktu skupu złomu (taki punkt musi posiadać decyzję administracyjną na przyjmowanie ZSEE),
- do punktu serwisowego, jeżeli sprzęt został przyjęty i został uznany za „niewarty" tej naprawy,
- sprzedawcy hurtowemu lub detalicznemu w systemie jeden za jeden, czyli można pozostawić jedną sztukę zużytego sprzętu za jedną zakupioną.
- do zakładu przetwarzającego ZSEE, który funkcjonuje jako zbierający omawiane odpady,
- jednostce w gminie, która prowadzi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
- przedsiębiorstwu, które posiada zezwolenie na odbiór odpadów.

Poziom odzysku i recyklingu >80% masy zużytego sprzętu.

2. PIERWSZE URUCHOMIENIE KOTŁA SONIC

Pierwsze uruchomienie kotła SONIC prowadzi osoba do tego czynu uprawniona: Serwis Producenta lub Autoryzowany Serwis Zewnętrzny wskazany przez Producenta, po czym sporządza się „Świadectwo pierwszego uruchomienia kotła SONIC".

2.1. Kolejność czynności pierwszego uruchomienia kotła

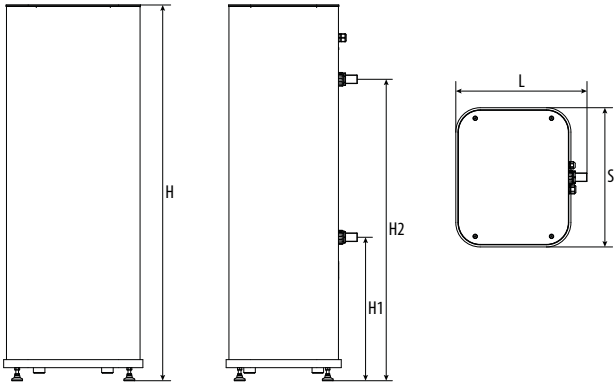
1. Kocioł ustawić na niepalnym poziomym podłożu zachowując minimalne odległości od ścian (20 cm). Maksymalny odchył w pionie i poziomie nie powinien być większy niż 0,5 st.
2. Kocioł należy ustawić zgodnie z przepisami budowy kotłowni z zapewnieniem dogodnego dostępu do kotła w czasie obsługi.
3. Podłączyć kocioł do instalacji c.o. wyposażonej w zawory odcinające.
4. Przed napełnieniem kotła wodą należy przepłukać instalację grzewczą i kocioł w celu usunięcia zanieczyszczeń.
5. Napełnić instalację wodą lub płynem niezamarzającym. Woda przeznaczona do zasilania kotła grzewczego powinna spełniać wymagania normy PN-93/C-04607. Jakość wody wypełniającej instalację c.o. wpływa na jej trwałość, dlatego woda ta powinna być pozbawiona zanieczyszczeń, oleju i agresywnych związków chemicznych. Twardość wody nie powinna przekraczać 100-200 ppm. W instalacjach centralnego ogrzewania, w których nie stosuje się ochrony inhibitorowej, odczyn pH wody powinien wynosić:
   - 8,0 – 9,5 w instalacjach ze stali i żeliwa,
   - 8,0 – 9,0 w instalacjach z miedzi i materiałów mieszanych,
   - 8,0 – 8,5 w instalacjach z grzejnikami aluminiowymi.
6. Kontrola odczynu powinna odbywać się po około 8 tygodniach od początku pracy instalacji, ponieważ dopiero po takim okresie poziom pH można uznać za ustabilizowany. W celu zapewnienia trwałości i sprawności działania instalacji oraz kotła badanie kontrolne należy wykonywać 1-2 razy do roku.

Woda o poziomie pH niemieszczącym się w wymaganym zakresie znacząco zwiększa ryzyko awarii instalacji oraz urządzenia grzewczego – kotła.

7. Odpowietrzyć instalację c.o.
8. Połączyć pompy do odpowiednich gniazd w sterowniku kotła zgodnie z wybranym schematem instalacji (Instrukcja Obsługi Regulatora).
9. Połączyć czujniki temperatury do odpowiednich gniazd w sterowniku kotła zgodnie z wybranym schematem instalacji (Instrukcja Obsługi Regulatora). Czujniki temperatury dostarczone są razem z kotłem.
10. Włączyć wyłącznik nadprądowy na rozdzielnicy. Upewnić się o obecności wszystkich faz i właściwych wartości napięć zasilania
11. Dalej postępować zgodnie z Instrukcją Obsługi Regulatora (sterownika).

3. INSTRUKCJA DLA INSTALATORA

3.1. Dane techniczne



Parametr		Jednostka	SONIC		
			10	15	20
Wymiary	L	[mm]	460		
	H		1403		
	H1		536		
	H2		1126		
	S		520		
Znamionowa moc cieplna		[kW]	10	15	20
Minimalna pojemność zbiornika buforowego		[L]	700		800
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń		[m³]	400	600	800
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń		[m²]	160	240	320
Pojemność wodna kotła		[L]	16,5		
Maksymalne ciśnienie robocze		[bar]	3		
Temperatura wody na zasilaniu min / max		[°C]	- / 70 regulowana		
Zasilanie elektryczne kotła 230V - 50Hz, / 400V - 50Hz		[W]	3L - N 400 V		
Maksymalny pobór prądu		[A]	18	24	33
Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego			25		40
Minimalny przekrój przewodu zasilającego		[mm²]	5 x 2,5	5 x 4	5 x 6

Parametr		Jednostka	SONIC		
			10	15	20
Moc elektryczna		[W]	10 800	15 700	20 700
Moc pobierana przy 100% obciążenia			10 800	15 700	20 700
Hałas		[dB]	28		
Masa kotła bez wody		[kg]	120	125	
Średnica króćca zasilania i powrotu		—	GZ 1"		
Klasa energetyczna		—	D		
Sterownik		—	TAK		
Gwarancja		—	5 lat na kocioł, 2 lata na sterownik i podzespoły		
Materiał wymiennika ciepła		—	Stal 316		
Zakres nastaw temperatury na sterowniku		[°C]	20 / 80		
Stopień ochrony		—	IP 21		
Kolorowy wyświetlacz dotykowy z termostatem pokojowym		—	TAK		
Możliwość podłączenia dwóch dodatkowych termostatów		—	TAK		
Możliwość odczytu i analizy danych z czujników	Pompa cyrkulacyjna	—	TAK		
	Pompa CWU	—	TAK		
	Pompa CO	—	TAK		
	Zawory mieszające	—	TAK		
	Pompa bufora	—	TAK (1 czujnik)		
Monitoring pracy kotła on-line	Historia danych	—	TAK		
	Alarmy	—	TAK		
	Harmonogram pracy	—	TAK		
	Wizualizacja graficzna pracy systemu	—	TAK		
	Pomoc serwisowa	—	TAK		
Obsługa czujnika zewnętrznego		—	TAK		
Automatyczne przechodzenie w tryb lato / zima		—	TAK		

3.2. Budowa – podstawowe elementy

Urządzenie jest nowym, innowacyjnym rozwiązaniem elektrycznego kotła grzewczego, w którym wykorzystano elektryczną przewodność elektrolitu i podciśnieniowe zjawisko generowania się pary.

Kocioł ten jest zbudowany z wymiennika wykonanego z elementów nierdzewnych, które charakteryzują się bardzo długą żywotnością. Zasadniczym elementem kotła jest wymiennik, w którym gęsto rozmieszczone rury zapewniają transfer dużych mocy w zwartej konstrukcji.

Wymiennik jest powiększony o komorę, w której znajdują się elektrody soniczne całkowicie zalane elektrolitem o objętości 6 lub 8 $\pm$ 0,1 dm^3. Natomiast wtórna strona wymiennika wyposażona jest tylko w króćce, odpowiednio: wejściowy i wyjściowy do podłączenia z instalacją C.O.

Taka budowa kotła, zamknięta w walcowej konstrukcji, ułatwia izolację i gwarantuje straty na bardzo niskim poziomie.

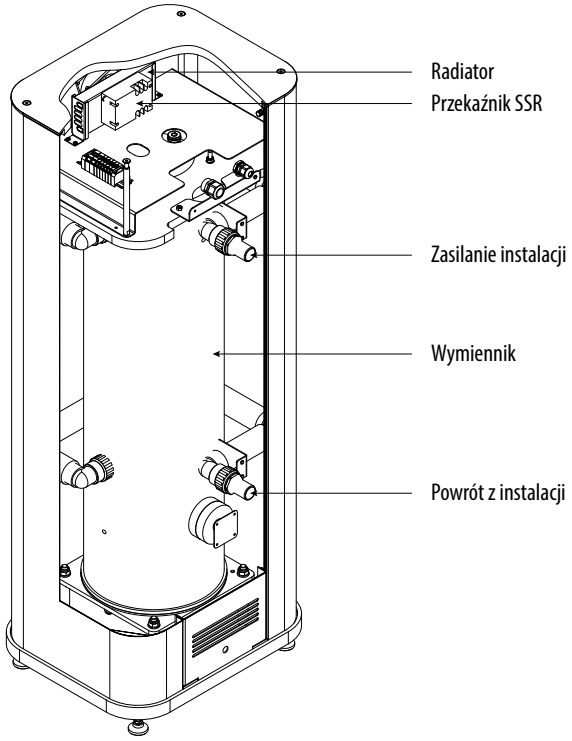
Elektrolit w komorze grzania jest szczelnie zamknięty i podlega serwisowaniu wyłącznie przez autoryzowanych pracowników Producenta.

Sterownik w sposób pośredni monitoruje jego poziom jak również stan grzałek sonicznych i będzie informował, jeżeli będzie potrzeba przeprowadzenia prac serwisowych.

Elektrolit po podgrzaniu grzałkami sonicznymi ulega jedynie przemianie fazowej, a ze względu na panujące w komorze podciśnienie szybko zamienia się w parę (w temperaturze znacznie niższej niż 100°C, która unosi się do góry oddając ciepło poprzez ścianki rur do wody w instalacji C.O.

Utrata temperatury sprawia, że para skrapla się ponownie w ciecz i spływa do komory grzania, gdzie ponownie ulega odparowaniu. Elektrolit nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą obiegową.

Uproszczony układ elementów kotła SONIC



3.3. Połączenie hydrauliczne

Połączenie hydrauliczne musi być przeprowadzone przez osoby z odpowiednimi uprawieniami. Instalacja hydrauliczna powinna być wykonana zgodnie z: PN-B- 02414:1999 - system zamknięty PN-91/B-02413 – system otwarty.

UWAGA! Urządzenia nie wolno instalować w miejscach i pomieszczeniach w których temperatura spada poniżej 0°C. Zamarznięcie elektrolitu może nieodwracalnie uszkodzić kocioł.

Wymagane jest zastosowanie w instalacji hydraulicznej filtra siatkowego.

3.4. Połączenie elektryczne

Połączenie elektryczne musza być przeprowadzone przez osoby z odpowiednimi uprawieniami. Instalacja elektryczna powinna być wyposażona w urządzenia ochronne różnicowoprądowe oraz środki zapewniające odłączenie urządzenia od źródła zasilania, w których odległość między stykami wszystkich biegunów wynosi nie mniej niż 3 mm.

Zabezpieczyć stały dostęp do głównego wyłącznika. Przewody pompy obiegowej i czujnika temperatury powinni być zakończone odpowiednimi wtykami i połączone do odpowiednich gniazd w sterowniku.

Schemat połączeń modułu wykonawczego sterownika – wskazany w instrukcji sterownika dołączonej do niniejszej DTR

3.5. Dane techniczne

Kotły SONIC są przeznaczone przede wszystkim do niskotemperaturowych wodnych instalacji centralnego ogrzewania, o maksymalnej temperaturze roboczej do 70°C, wykonanych z rur stalowych, miedzianych, polietylenowych, polipropylenowych, CPVC itp., z wykorzystaniem wszystkich typów grzejników tj.: żeliwnych, stalowych (płytowych, łazienkowych, dekoracyjnych), miedzianych (łazienkowych i konwektorowych), aluminiowych, podłogowych, ściennych, sufitowych oraz nagrzewnic i kurtyn powietrznych.

Kotły SONIC mogą współpracować z innymi kotłami C.O. (połączone szeregowo lub równolegle jako podstawowe, rezerwowe lub wspomagające źródło ciepła) takimi jak kotły peletowe, kotły gazowe czy kominki z płaszczem wodnym. Pracują w instalacjach z cyrkulacja wymuszona, w układzie zamkniętym lub otwartym. Podstawowe dane techniczne przedstawione są w pkt. 3.1.

3.6. Opis konstrukcji kotła

Soniczny kocioł centralnego ogrzewania SONIC jest urządzeniem elektrycznym o niespotykanej na skalę światową zasadzie działania. Posiada cechy kilku różnych typów kotłów jednak do żadnej z nich się w pełni nie zalicza, co sprawia, że sam w sobie jest unikalny. Dzięki specjalnej konstrukcji komory grzewczej oraz sonicznych elektrod, kocioł charakteryzuje się niezwykle cichą pracą.

4. TRANSPORTOWANIE I MAGAZYNOWANIE

Kotły można transportować w pozycji pionowej w pojazdach zadaszonych. Podczas transportowania kotłów należy je przymocować środkami zabezpieczającymi przed przewróceniem oraz mechanicznymi uszkodzeniami. Kotły można przechowywać w suchych magazynach, w których nie ma substancji aktywnych chemicznie.

5. INSTALOWANIE KOTŁA

Urządzenie, przed włączeniem do instalacji elektrycznej, powinno aklimatyzować się w pomieszczeniu montażu co najmniej 24 godziny w temperaturze minimum 5°C. Kocioł SONIC może być instalowany w każdym pomieszczeniu spełniającym podstawowe wymogi dotyczące pomieszczeń mieszkalnych, magazynowych, produkcyjnych itd.

W miejscu, w którym będzie stał kocioł, podłoga powinna być równa, pozioma. Kocioł można również zainstalować na żelbetowym postumencie. Minimalna odległość od ścian to 20 cm. Wysokość pomieszczenia, w którym ma być zamontowany kocioł, nie może być mniejsza niż 190 cm. Pomieszczenie powinno posiadać kanał wentylacyjny.

Podłączenia kotła do instalacji mogą dokonywać tylko wykwalifikowani instalatorzy, znający wszystkie wymogi dotyczące kotłów elektrycznych SONIC, udzielający gwarancji na wykonane przez siebie prace oraz znający dokładnie instrukcje montażu kotłów SONIC. Połączenia elektryczne i hydrauliczne muszą być przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

6. STEROWNIK

6.1. Zasady bezpieczeństwa

- Przed zainstalowaniem regulatora należy starannie przeczytać instrukcję obsługi.
- Regulator nie może być użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem.
- Wszelkie prace przyłączeniowe mogą się odbywać tylko przy odłączonym napięciu zasilania, należy upewnić się, że przewody elektryczne nie są pod napięciem.
- Prace przyłączeniowe i montaż powinny być wykonane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
- Nie wolno instalować i użytkować regulatora z uszkodzoną obudową.
- Instalacja elektryczna, w której pracuje regulator, powinna być zabezpieczona bezpiecznikiem dobranym odpowiednio do stosowanych obciążeń.
- Regulator nie jest elementem bezpieczeństwa.
- Regulator nie może być wykorzystywany jako jedyne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury kotła.
- Należy stosować dodatkowe zabezpieczenia, np. STB.

6.2. Pozbywanie się urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Należy zadbać o ponowne przetwarzanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, aby chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać urządzeń oznaczonych symbolem wraz z odpadami domowymi.

Należy zwrócić produkt do miejscowego punktu recyklingu lub skontaktować się z odpowiednimi lokalnymi władzami. 90% elementów, z których zbudowany jest kocioł SONIC podlega recyklingowi.

7. WYMOGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Pod żadnym pozorem nie można uruchamiać kotła bez wody ani nie podłączonego do instalacji grzewczej.

Nie należy podnosić ciśnienia pracy w systemie grzewczym powyżej wartości bezpiecznych przedstawionych w instrukcji.

UWAGA! Pod żadnym pozorem nie można dopuścić do zamarznięcia wody w instalacji ogrzewania oraz kotle. Elektrolit nie jest mrozoodporny i nie może być mieszany z żadnymi substancjami mrozoodpornymi.

8. SPECYFIKACJA DOSTAWY

	10 kW	15 kW	20 kW
Kocioł soniczny	1 szt.		
Zestaw sterowania z okablowaniem	Sterownik PX100 – marki PLUM		
Kabel zasilający 2,5 m.b.	OnPD 5x2,5 H07RN-F	OnPD 5x4 H07RN-F	OnPD 5x6 H07RN-F
Rozdzielnica z wyłącznikiem nadprądowym	B25A		B40A
Paszport techniczny	1 szt.		

PEREKO®

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DECLARATION OF CONFORMITY

Producent: Manufacturer: **PEREKO sp. z o.o.**, 27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43, POLAND
tel. +48 41 274 53 53, fax +48 41 274 53 26
www.pereko.pl

Nazwa wyrobu: Name of product: Kocioł soniczny
SONIC BOILER

Typ kotła: Boiler type: **SONIC**

Jest zgodny z przywołanymi normami i postanowieniami:
Comply with the standards and provisions specified below:

Dyrektywa niskonapięciowa:
Low voltage directive:
2014/35/UE

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej:
Electromagnetic compatibility directive:
2014/30/WE

Dyrektywa urządzenia ciśnieniowe:
Directive pressure equipment:
2014/68/UE moduł A kat 1

Zastosowano normy zharmonizowane wymienione poniżej:
The harmonized standards listed below have been applied:

PN-EN 60335-1
EN 60335-2-15:2016-04
PN-EN 62233:2008
PN-EN 55014-1:2017-06
PN-EN 61000-3-2:2014-10
PN-EN 55014-2:2015-06

Firma wytwarza kotły zgodne w zakresie konstrukcji, technologii i bezpieczeństwa obsługi , określonymi w przywołanych pozwyżej normach. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za kotły samowolnie zmodernizowane przez użytkownika lub użytkowanie niezgodne z ich przeznaczeniem.
The Company manufactures boilers with design, technology and operational safety compliant with those set forth in the standards referred to hereinabove. The Company is not liable for any boilers upgraded arbitrarily by the user or operated contrary to their intended purpose.

PEREKO SP. Z O.O.
27-200 Starachowice, ul. E. Kwiatkowskiego 43
tel. +48 413897100 fax +48 413897101
REGON 260186374 — 1 — NIP 6642068617

Pieczęć firmowa producenta
Manufacturer's corporate stamp
Stempel des Herstellers

CE

Piotr Chaja
Prezes Zarządu
President of the Management Board
Vorstandsvorsitzender

Starachowice 07.04.2022 r.

Producent:
PEREKO sp. z o.o., 27-200 Starachowice, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 43

Pomoc techniczna
tel. +48 41 274 53 53, fax +48 41 274 53 26
e-mail: serwis@pereko.pl,
www.pereko.pl